

CAHIER DES CHARGES

v2 — version consolidée par l'équipe projet

TrueTrack

Application de navigation à itinéraires enrichis par les trajets réels des utilisateurs

Ce document remplace et précise la version provisoire du cahier des charges. Il se concentre sur le comportement fonctionnel réel attendu par l'équipe projet : un utilisateur recherche une destination, l'application lui propose l'itinéraire le plus court parmi les chemins déjà validés et les chemins par défaut de la carte de référence ; s'il emprunte un autre chemin, celui-ci est enregistré, suivi en temps réel, puis soumis à un mécanisme de score qui détermine s'il doit être publié sur la carte.

1. Contexte et objectifs

Les cartes numériques grand public (Google Maps, OpenStreetMap) sont globalement fiables mais comportent des écarts avec la réalité du terrain : routes récentes non répertoriées, raccourcis non cartographiés, chemins fermés ou modifiés. TrueTrack est une application de navigation qui exploite les trajets réellement empruntés par ses utilisateurs pour enrichir progressivement les itinéraires qu'elle propose, en plus de la carte de référence.

Contrairement à la version provisoire du cahier des charges, l'objectif n'est plus seulement de produire une carte corrigée exportable pour un système tiers (drone), mais de livrer une **application de navigation fonctionnelle de bout en bout** : recherche de destination, calcul et proposition d'un itinéraire, suivi en temps réel, et enrichissement continu de la base de chemins par les trajets des utilisateurs.

1.1 Principe général

Lorsqu'un utilisateur recherche une destination, l'application détermine le chemin le plus court parmi l'ensemble des chemins disponibles : les chemins par défaut de la carte de référence (Google Maps ou OpenStreetMap) et les chemins enregistrés par des utilisateurs qui ont franchi le seuil de validation. L'utilisateur suit alors cet itinéraire recommandé jusqu'à sa destination.

Si l'itinéraire recommandé ne convient pas à l'utilisateur (chemin fermé, préférence personnelle, raccourci connu, etc.), il peut lancer un **nouveau parcours**. L'application suit alors sa position en temps réel jusqu'à ce qu'il indique être arrivé. Ce nouveau parcours est enregistré et se voit attribuer un score initial. Chaque fois qu'un autre utilisateur emprunte ce même chemin, son score est incrémenté d'une constante K, jusqu'à atteindre un score moyen de validation M : le chemin apparaît alors sur la carte comme option de navigation possible.

2. Périmètre du projet

2.1 Inclus dans le périmètre

- Application mobile permettant à l'utilisateur de rechercher une destination et de recevoir un itinéraire recommandé.
- Calcul de l'itinéraire le plus court parmi les chemins validés (base interne) et les chemins par défaut de la carte de référence.
- Suivi en temps réel de la position de l'utilisateur pendant qu'il suit un itinéraire.
- Fonction « Lancer un nouveau parcours » permettant d'enregistrer un trajet différent de l'itinéraire recommandé.
- Backend de collecte, stockage et gestion des trajets utilisateurs.
- Moteur de traitement (IA) qui aligne les trajets réels sur la carte de référence (map matching).
- Mécanisme de scoring : attribution d'un score initial à un nouveau chemin, incrémentation de K à chaque passage confirmé, publication sur la carte au-delà du seuil M.
- Interface de visualisation de la carte (chemins par défaut + chemins validés).

2.2 Explicitement hors périmètre

- L'intégration à un drone ou tout système de navigation autonome physique.
- Le développement ou le pilotage d'un drone, ainsi que toute démarche réglementaire aéronautique associée.

- La définition précise et définitive des constantes K et M : elles seront fixées expérimentalement en phase de test (voir section 6).

Le format d'export de la carte reste pensé pour être réutilisable par un futur système tiers, mais cet usage n'est plus l'objectif principal du projet : l'objectif principal est désormais l'application de navigation elle-même.

3. Principe de fonctionnement détaillé

3.1 Parcours utilisateur nominal — suivre l'itinéraire recommandé

- L'utilisateur ouvre l'application et recherche une destination.
- L'application interroge la base des chemins validés et la carte de référence, puis calcule l'itinéraire le plus court disponible parmi les deux sources.
- L'itinéraire recommandé est affiché à l'utilisateur.
- L'utilisateur suit l'itinéraire ; sa position est affichée en temps réel sur la carte jusqu'à l'arrivée.

3.2 Parcours alternatif — enregistrement d'un nouveau chemin

- Si l'itinéraire recommandé ne convient pas, l'utilisateur appuie sur « Lancer un nouveau parcours ».
- L'application enregistre sa position GPS en continu (latitude, longitude, horodatage, précision, vitesse) jusqu'à ce qu'il indique « Arrivé » / « Destination atteinte ».
- Le trajet brut est transmis au backend, puis aligné sur la carte de référence par le moteur IA (map matching) afin d'obtenir une suite de segments exploitables.
- Le nouveau chemin est enregistré dans la base de données avec un score initial.

3.3 Scoring et validation d'un chemin

Le mécanisme de score permet de n'ajouter à la carte que des chemins confirmés par plusieurs utilisateurs, évitant qu'une erreur GPS ponctuelle ne pollue la carte :

- Un nouveau chemin enregistré reçoit un score initial (valeur à définir en phase de test).
- Chaque fois qu'un nouvel utilisateur emprunte ce même chemin (ou un segment de ce chemin) et le confirme, le score du chemin (ou du segment concerné) est incrémenté d'une constante **K**.
- Lorsque le score cumulé atteint un seuil moyen de validation **M**, le chemin est considéré comme validé et devient visible sur la carte, disponible comme option pour le calcul d'itinéraires futurs.
- Tant que le seuil **M** n'est pas atteint, le chemin reste enregistré en base mais n'est pas proposé aux autres utilisateurs.

Les valeurs de K et M ne sont pas fixées dans ce document : elles doivent être calibrées lors de la phase de test (voir roadmap, section 6) en fonction du volume d'utilisateurs réel et du taux d'erreur GPS observé.

4. Architecture générale du système

Le système se décompose en 3 blocs techniques, répartis sur les 3 équipes du projet :

Bloc	Rôle	Équipe
Application mobile	Recherche de destination, affichage de l'itinéraire recommandé, suivi temps réel, lancement d'un nouveau parcours	Front
Backend / stockage	Réception et stockage des trajets, gestion des scores, exposition d'une API pour le calcul d'itinéraire et la visualisation	Back
Moteur IA	Alignement des trajets sur la carte (map matching), calcul de l'itinéraire le plus court, gestion du scoring et de la validation	IA

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

5.1 Application mobile

Fonction	Description
Recherche de destination	L'utilisateur saisit ou sélectionne une destination sur la carte.
Calcul et affichage de l'itinéraire	L'application affiche l'itinéraire le plus court retourné par le backend, en distinguant visuellement les segments issus de chemins validés et ceux issus de la carte de référence.
Suivi en temps réel	Pendant que l'utilisateur suit un itinéraire recommandé ou un nouveau parcours, sa position est mise à jour en continu sur la carte.
Lancer un nouveau parcours	Bouton dédié qui démarre l'enregistrement GPS continu (latitude, longitude, horodatage, précision, vitesse), y compris en tâche de fond / écran verrouillé.
Marquer l'arrivée	Bouton « Arrivé » / « Destination atteinte » qui termine l'enregistrement du trajet et déclenche son envoi au backend.

5.2 Backend et API

Fonction	Description
Réception des trajets	Réception des points GPS d'un trajet en cours ou terminé, stockage en base géospatiale (PostgreSQL + PostGIS recommandé).
Gestion des scores	Stockage du score courant de chaque chemin/segment, incrémentation de K à chaque confirmation, vérification du franchissement du seuil M.
API de calcul d'itinéraire	Expose au moteur IA les chemins validés et les chemins de la carte de référence pour permettre le calcul du plus court chemin.
API de visualisation	Expose les chemins validés et la carte de référence à l'interface de visualisation / application mobile.
Anonymisation	Les trajets bruts sont pseudonymisés dès la réception (données de localisation sensibles).

5.3 Moteur IA

Fonction	Description
Map matching	Alignement d'un trajet brut (imprécis) sur le réseau routier de la carte de référence pour identifier la route réellement empruntée.
Calcul du plus court chemin	Calcul de l'itinéraire le plus court entre un point de départ et une destination, en tenant compte à la fois des chemins validés et de la carte de référence.
Scoring	Attribution d'un score initial à un nouveau chemin, incrémentation de K par confirmation, détection du franchissement du seuil M.
Agrégation multi-utilisateurs	Un chemin n'est validé qu'après confirmation par plusieurs trajets indépendants, pas sur la base d'un seul passage.

5.4 Visualisation

Une interface (dans l'application ou en version web) affiche la carte de référence et les chemins validés, avec un code visuel permettant de distinguer les deux. Les segments en cours de validation ($\text{score} < M$) ne sont pas affichés aux autres utilisateurs.

6. Roadmap par phases

Phase 1 — MVP (0-2 mois) : boucle de bout en bout sur un seul trajet

- Application capable de rechercher une destination et d'afficher un itinéraire basé uniquement sur la carte de référence (pas encore de chemins validés).
- Bouton « Lancer un nouveau parcours » fonctionnel : enregistrement GPS, suivi temps réel, marquage de l'arrivée.
- Backend capable de recevoir et stocker un trajet.
- Map matching basique du trajet sur OpenStreetMap.

Phase 2 — Beta (2-4 mois) : scoring et premiers chemins validés

- Mise en place du mécanisme de score : score initial, incrémentation de K, seuil M (valeurs calibrées expérimentalement sur un jeu de test interne).
- Collecte de plusieurs trajets réels sur des zones communes pour tester la convergence du score.
- Premier calcul d'itinéraire combinant carte de référence et chemins ayant atteint le seuil M.

Phase 3 — Enrichissement (4-6 mois) : navigation complète

- Calcul du plus court chemin intégrant pleinement chemins validés et carte de référence.
- Interface de visualisation complète (carte de référence vs chemins validés).
- Ajustement continu de K et M en fonction des retours utilisateurs et du taux de fausses validations observé.

Phase 4 — Passage à l'échelle (6 mois+)

- Extension à davantage d'utilisateurs et de zones géographiques.
- Documentation du format d'export pour une éventuelle réutilisation externe (hors périmètre principal du projet).

7. Points d'attention et risques

- **Calibrage de K et M** : des valeurs mal choisies peuvent soit valider des chemins erronés trop vite (K/M trop permissifs), soit ne jamais valider de nouveaux chemins (K/M trop stricts). Ces valeurs doivent être testées et ajustées, pas fixées arbitrairement dès le départ.
- **Précision GPS en environnement urbain dense** : le map matching doit rester robuste à des trajets bruités, pas seulement dans un cas idéal.
- **Vie privée** : les trajets GPS sont des données personnelles sensibles ; anonymisation, consentement explicite et politique de conservation des données sont indispensables dès la Phase 1.
- **Faux positifs de validation** : plusieurs utilisateurs suivant par erreur un même chemin incorrect (ex. tous guidés par une même carte tierce erronée) pourraient artificiellement faire monter un score. Un mécanisme de détection d'anomalie est à envisager en Phase 3.

- **Adoption utilisateur** : sans un nombre suffisant d'utilisateurs actifs, le système ne dispose pas de assez de trajets pour valider de nouveaux chemins ; prévoir un plan de collecte de données pour la phase MVP.
- **Choix de la carte de référence** : privilégier OpenStreetMap plutôt que Google Maps, dont les conditions d'utilisation interdisent l'extraction ou la création d'une carte dérivée à partir de leurs données.

8. Livrables attendus par phase

Phase	Livrables
Phase 1	Application fonctionnelle (recherche, itinéraire par défaut, nouveau parcours), backend opérationnel, démonstration d'un trajet aligné sur la carte.
Phase 2	Mécanisme de scoring implémenté et calibré sur un jeu de trajets de test, premiers chemins validés.
Phase 3	Application de navigation complète combinant carte de référence et chemins validés, interface de visualisation.
Phase 4	Documentation technique complète, plan de passage à l'échelle.